

Pozitif ve Negatif Sayılar

Pozitif Sayılar: Sıfırdan büyük olan sayılara **pozitif sayılar** denir ve **(+)** işareti ile gösterilir.

Negatif Sayılar: Sıfırdan küçük olan sayılara **negatif sayılar** denir ve **(-)** işareti ile gösterilir.

- ★ Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
- ★ Negatif sayıların çift sayı kuvvetleri pozitif, tek sayı kuvvetleri ise negatiftir.

<ÖRNEK>

x, y ve z gerçel sayıları için

$$x + y < 0 < z < z - y$$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre,

I. $y \cdot z < 0$

II. $(x + z) \cdot y > 0$

III. $z - x > 0$

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Ardışık Sayılar

Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara aynı kuralla bağlı olan sayılar kümesine *ardışık sayılar* denir.

Aşağıda birkaç ardışık sayılar örneği verilmiştir.

- ★ $\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ ardışık tam sayılar kümesi
- ★ $\{..., -2, 0, 2, 4, ...\}$ ardışık çift sayılar kümesi
- ★ $\{..., -1, 1, 3, 5, ...\}$ ardışık tek sayılar kümesi
- ★ $\{..., -5, 0, 5, 10, ...\}$ ardışık 5'in tam katı sayılar kümesi

<ÖRNEK>

a, b ve c ardışık tek sayılardır.

$$a < b < c$$

olmak üzere,

$$4 \cdot b + 3 \cdot c - 5 \cdot a = 46$$

olduğuna göre, c kaçtır?

- A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23

x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,

$$x \cdot y, \quad x \cdot (y + 2) \quad \text{ve} \quad y \cdot (x + 1)$$

sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış **ardışık çift sayılardır**.

Buna göre, bu ardışık üç çift sayının toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

x, y, z ve t ardışık tam sayılar ve $x < y < z < t$ olmak üzere,

$$x \cdot y \cdot z = 0$$

$$x \cdot t < 0$$

$$y + z > 0$$

ifadeleri veriliyor.

Buna göre, $x + y + z + t$ toplamı kaçtır?

A) -6

B) -2

C) 2

D) 4

E) 6

Ardışık Sayıların Terim Sayısı ve Toplamı

$$\begin{aligned} \star \text{ Terim Sayısı} &= \frac{(\text{Son Terim}) - (\text{İlk Terim})}{\text{Ortak Fark}} + 1 \\ \star \text{ Ardışık Toplam} &= \frac{(\text{İlk Terim} + \text{Son Terim})}{2} \cdot (\text{Terim Sayısı}) \end{aligned}$$

<ÖRNEK>

6 ile bölündüğünde 4 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

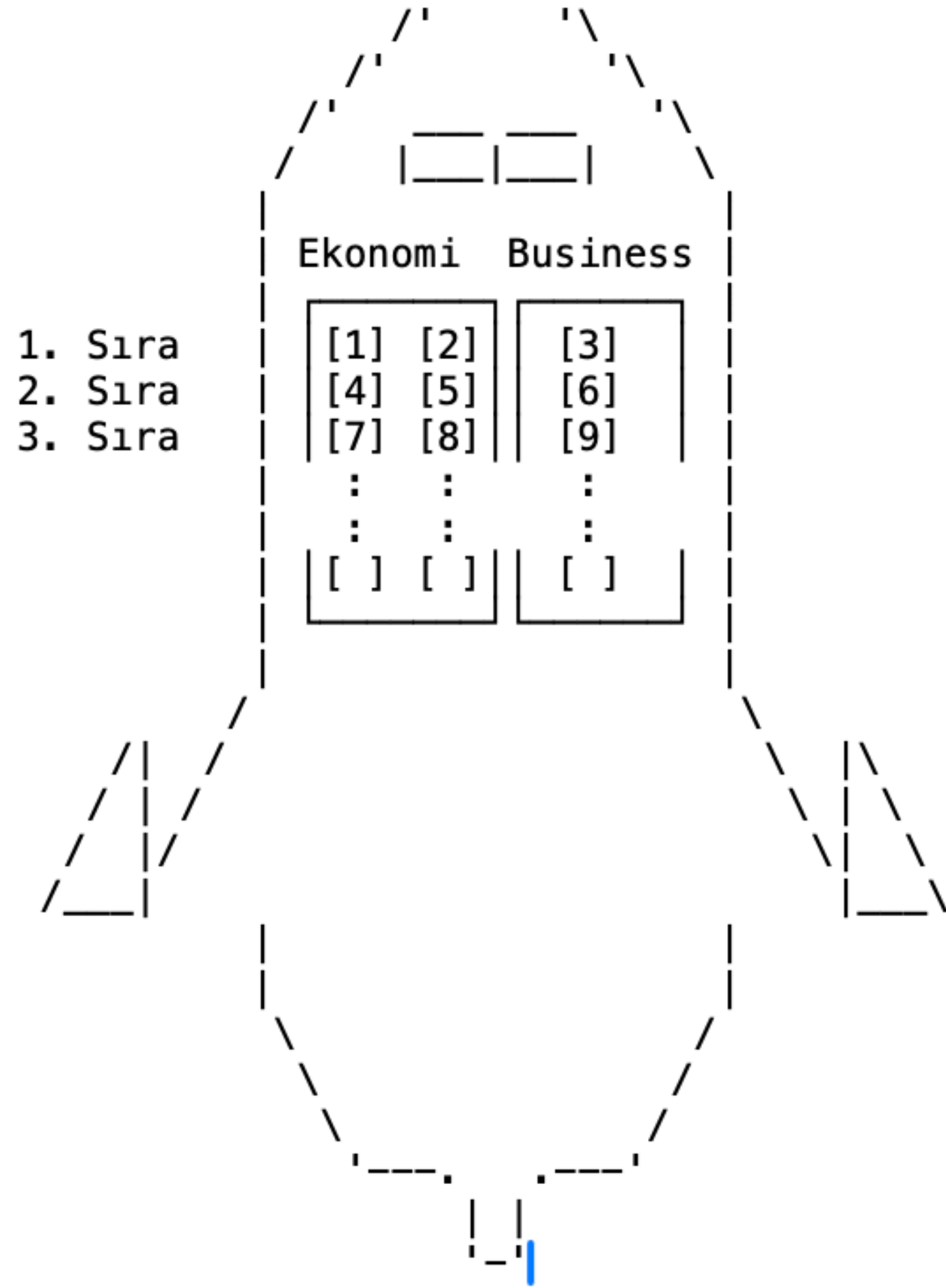
A) 750 B) 780 C) 810 D) 840 E) 870

$$\star 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

$$\star 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n \cdot (n + 1)$$

$$\star 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

<ÖRNEK>



Uçaktaki business sınıfı koltukların numaraları toplamı 315 olduğuna göre, ekonomi sınıfına ait toplam koltuk sayısı kaçtır?

- A) 20 B) 28 C) 30 D) 35 E) 42

Asal Sayılar

Sadece iki tane pozitif tam sayının tam katı olan doğal sayılara “*asal sayılar*” denir.

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$$

şeklinde gösterilebilir.

<ÖRNEK>

a , b ve c asal sayılar olmak üzere,

$$a(a + b) = c(c - b) = 323$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre, $a + b + c$ toplamı kaçtır?

- A) 31
- B) 33
- C) 37
- D) 41
- E) 43

Aralarında Asal Sayılar

1'den başka ortak pozitif tam böleni olmayan doğal sayılara *aralarında asal sayılar* denir.

<ÖRNEK>

_____ :

$(a + 2)$ ile $(b - 3)$ aralarında asal ve

$$\frac{a + 2}{b - 3} = \frac{21}{35}$$

olduğuna göre, $a + b$ toplamının sonucu kaçtır?

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

E) 15

Faktöriyel

1'den n 'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına *n faktöriyel* denir ve " *$n!$* " şeklinde gösterilir.

$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ şeklinde yazılır.

<ÖRNEK>

$\frac{8! + 7! - 6!}{7! + 6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

<ÖRNEK>

$\frac{n!+(n+1)!}{(n+2)!}$ ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

<ÖRNEK>

$\frac{(x+1)!-x!}{(x-1)!} = 36$ olduğuna göre, x değeri kaçtır?

<ÖRNEK>

$A = 12! \cdot 15!$ ve $B = 13! \cdot 14!$ olduğuna göre, $\frac{A}{B}$ oranı kaçtır?

<ÖRNEK>

n ve A birer pozitif tam sayıdır.

$$35! = 3^n \cdot A$$

olduğuna göre, n 'nin alabileceği **en büyük** değer kaçtır?

<ÖRNEK>

a ve n pozitif tam sayılar olmak üzere,

$$\frac{45!}{6^n} = a$$

ifadesinde a sayısının bir çift sayı olması için n 'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

<ÖRNEK>

Kütüphanesiz okul bırakmamak amacıyla 7 farklı ilde bir eğitim projesi düzenlenmiştir. Bu 7 ilin her birinden 8 ilçe projeye dâhil edilmiştir. Proje kapsamında her bir ilçeye 9 kütüphane kurulmuş ve her kütüphaneye her birinde 5 raf bulunan 2 adet özel kitaplık yerleştirilmiştir.

Buna göre, bu proje kapsamında kurulan kütüphanelerdeki toplam raf sayısı kaçtır?

- A) $\frac{10!}{5!}$ B) $\frac{10!}{6!}$ C) $\frac{9!}{5!}$ D) $10!$ E) $\frac{11!}{6!}$